

Guia Matemático para as Provas do Paper

Informational Power Through Pivotality: How Consensus Can Benefit a
Hegemon

Documento auxiliar

2026-06-01

Contents

1	Introdução	2
1.1	Mini-glossário de siglas e abreviações	2
1.2	Notação essencial	3
2	Mapa: prova para pré-requisito	3
3	Roteiro comentado das provas	4
3.1	Proposição 1: Majority no-screening	4
3.2	Lema 1: Terminal unanimity threshold	5
3.3	Lema 2: falhas weak-caused e votos não pivotais de H	6
3.4	Lema 3: Rejected-history reduction	6
3.5	Proposição 2: outcome de Round 1	7
3.6	Proposição 3: Weak-state entry nesting	8
3.7	Proposição 4 e Corolário 1	8
3.8	Apêndice B: escopo e extensões	9
4	Desigualdades afins, cutoffs e análise de sinal	9
4.1	Conexão com o paper	10
4.2	Exercícios	10
5	Backward induction e redução por thresholds	10
5.1	Conexão com o paper	11
5.2	Exercícios	11
6	Equilíbrio, beliefs e restrições de incentivo de votação	12
6.1	Conexão com o paper	12
6.2	Exercícios	12
7	Máximos finitos e envelopes de candidatos	13

7.1	Conexão com o paper	13
7.2	Exercícios	14
8	Inclusão de conjuntos, partições e classificação institucional	14
8.1	Conexão com o paper	15
8.2	Exercícios	15
9	Comparação de payoffs e estática comparativa elementar	15
9.1	Conexão com o paper	16
9.2	Exercícios	16
10	Referências de livros-texto	17
11	Soluções dos exercícios	17
11.1	Soluções: desigualdades afins	17
11.2	Soluções: thresholds	18
11.3	Soluções: restrições de incentivo	18
11.4	Soluções: envelopes	19
11.5	Soluções: conjuntos	19
11.6	Soluções: payoff gap	20
12	Checklist de cobertura	20

1 Introdução

Este guia explica a matemática necessária para acompanhar as provas do paper *Informational Power Through Pivotality: How Consensus Can Benefit a Hegemon*, versão `formal_model_v6.Rmd`. O objetivo não é ensinar teoria dos jogos ou análise matemática do zero. O objetivo é tornar transparentes os passos que aparecem nas demonstrações: redução por thresholds, comparação de candidatos, restrições de incentivo, envelopes superiores, inclusão de conjuntos e sinais de diferenças de payoff.

O leitor-alvo conhece cálculo de uma variável, álgebra elementar, análise real básica e teoria dos jogos em nível de graduação. O guia assume familiaridade com equilíbrio de Nash, indução retroativa e a ideia de equilíbrio perfeito bayesiano, mas revisa exatamente a parte desses conceitos usada no paper.

O paper não usa teoremas de ponto fixo, topologia avançada, medida, programação dinâmica infinita ou estática comparativa monotônica no sentido de Topkis. As provas são finitas e algébricas. A dificuldade está menos em técnicas matemáticas pesadas e mais em manter claro qual história de votação induz qual posterior, qual threshold é relevante e qual candidato é admissível.

1.1 Mini-glossário de siglas e abreviações

O paper usa algumas abreviações por economia de espaço. Neste guia, elas têm os seguintes significados:

Abreviação	Significado
IC	Restrição de incentivo (*incentive constraint*): condição que garante que um jogador prefere seguir a ação prescrita em vez de desviar.
PBE	Equilíbrio perfeito bayesiano: estratégia e crenças consistentes em um jogo dinâmico com informação incompleta.
R1, R2	Round 1 e Round 2, isto é, primeira e segunda rodada de barganha.
P	Candidato pooling: proposta aceita pelos dois tipos de H .
L	Candidato low-only: proposta aceita apenas pelo tipo low de H .
D	Candidato delay: proposta que falha sem revelar informação nova.

1.2 Notação essencial

Há um hegemon H e $m = N - 1$ weak states. O tipo do hegemon é $\theta \in \{0, 1\}$, com crença $\mu = \Pr(\theta = 1)$. Um pacote institucional $y \in [0, \bar{y}]$ favorece H e reduz um-para-um o excedente da coalizão fraca. Os thresholds terminais são $t_0 < t_1$. O payoff externo de H quando nenhum acordo o inclui é o_θ . A taxa de desconto é $\beta \in (0, 1]$.

Sob unanimidade, H é pivotal. Sob maioria, no benchmark No-Cheap- H , weak states podem aprovar sem tornar H pivotal. Os principais objetos derivados são:

$$a_\theta(\nu) = t_\theta - o_\theta + \beta C_\theta(\nu),$$

o threshold dinâmico de aceitação de H depois de um posterior ν ;

$$c(\nu) = \frac{\beta p_2(\nu)}{m},$$

o valor de continuação de um weak voter sob unanimidade; e

$$\Delta_H(\mu) = V_H^U(\mu) - V_H^M(\mu),$$

a diferença de payoff que determina a comparação institucional quando as duas regras formam.

2 Mapa: prova para pré-requisito

Table 1: Mapa dos resultados formais do paper para as ferramentas matemáticas usadas nas provas.

Resultado do paper	Ferramenta matemática	Onde a ferramenta entra
Definição 1: jogo base-line	Jogo finito dinâmico com informação incompleta; conjunto factível linear	Define estados, propostas, votos, thresholds e entry. Não requer prova, mas fixa o domínio das demais provas.

Resultado do paper	Ferramenta matemática	Onde a ferramenta entra
Definição 2: weak-vote-passive assessment	Sistema de crenças e atualização condicional; pivotalidade de votos	Determina os usos remanescentes da assessment: desvios de weak voters e desvios de H a partir de prescrições pooling.
Proposição 1: Majority no-screening	Indução retroativa; comparação de custos; função afim em μ	Mostra que, se $a_0^M > \beta/m$, comprar H não é mais barato que comprar um weak voter.
Lema 1: Terminal unanimity threshold	Redução por thresholds; solução de desigualdade linear	Compara $(1 - \mu)(1 - t_0)$ com $1 - t_1$ e obtém $\mu_2^* = (t_1 - t_0)/(1 - t_0)$.
Lema 2: weak-caused failures and nonpivotal H votes	Compatibilidade de incentivos; atualização bayesiana em voto pooling	Mostra que uma falha causada por weak rejection não sustenta sinalização pura informativa pelo voto não pivotal de H .
Lema 3: Rejected-history reduction	Partição de histórias; compatibilidade de incentivos; ordem de thresholds	Classifica rejeições como delay, ramo high-rejection de low-only, ou história não compatível com incentivos.
Proposição 2: Round-1 outcome	Exaustão de candidatos finitos; envelope superior; tie-break	Reduz Round 1 a $\max\{\Pi_P, \Pi_L, \Pi_D\}$ sobre candidatos admissíveis.
Proposição 3: Weak-state entry nesting	Limites superiores e inclusão de conjuntos	Mostra $S_K^U \leq 1$, logo $V_W^U \leq V_W^M$ e $F_U \subseteq F_M$.
Proposição 4: Conditional comparison	Sinal de uma diferença de payoff	Usa $\Delta_H(\mu)$ para classificar a preferência de H quando ambas as regras formam.
Corolário 1: Institutional classification	Partição disjunta e exaustiva de $[0, 1]$	Divide o espaço de crenças por formação institucional e pelo sinal de Δ_H .
Apêndice B.2: Micro-fundação do threshold	Álgebra de equivalência	Mostra que $y + b_\theta \geq d_\theta$ equivale a $y \geq t_\theta = d_\theta - b_\theta$.
Apêndice B.3–B.5	Limites, caso colapsado, derivadas e comparação finita	Explica one-shot bridge, complete information, comparative statics e delay example.

3 Roteiro comentado das provas

Esta seção serve como ponte entre o paper e as seções matemáticas do guia. A ideia é mostrar, prova por prova, qual é a sequência lógica mínima. Ao ler o apêndice do paper, use este roteiro como checklist: cada linha da prova deve estar cumprindo uma dessas funções.

3.1 Proposição 1: Majority no-screening

A prova da Proposição 1 tem quatro blocos.

Primeiro, ela resolve o terminal round sob maioria. Como weak states podem aprovar sem H , um weak proposer escolhe $y = 0$, não paga nada aos weak voters no terminal round e fica com o

excedente unitário. Isso gera

$$W_2^M = \frac{1}{m} \quad \text{e} \quad c_M = \beta W_2^M = \frac{\beta}{m}.$$

Esse cálculo é simples, mas é a base de toda a prova: c_M é o preço de um weak vote em Round 1.

Segundo, a prova constrói a proposta majority sem H . O proposer já vota sim e precisa de $k = q - 1$ votos adicionais. Ele paga c_M a k weak voters e guarda

$$1 - kc_M.$$

A checagem de factibilidade relevante é

$$1 - kc_M - c_M = 1 - \frac{q\beta}{m} \geq 0.$$

Ela diz que, mesmo depois de pagar os votos necessários, o proposer não preferiria simplesmente rejeitar e esperar a continuação.

Terceiro, a prova mostra que comprar H é desnecessário quando H não substitui um weak vote de modo barato. Se uma proposta inclui H e ainda paga k weak voters, ela é dominada: basta retirar H , porque seu voto não é necessário. A única alternativa relevante é comprar H e apenas $k - 1$ weak voters.

Quarto, a prova compara a alternativa low-only com H incluído ao caminho sem H . O payoff gap é

$$g(\mu) = c_M - a_0^M + \mu(a_0^M + kc_M - 1).$$

Essa é uma função afim. Sob $a_0^M \geq c_M$, temos $g(0) \leq 0$. Sob $q\beta/m \leq 1$, temos $g(1) \leq 0$. Logo $g(\mu) \leq 0$ para todo $\mu \in [0, 1]$. A versão estrita $a_0^M > c_M$ elimina o empate de fronteira em $\mu = 0$.

O que a prova não faz: ela não afirma que majority nunca poderia screenar H em qualquer ambiente. Ela mostra que o benchmark sem screening é selecionado no domínio Strict No-Cheap- H . Fora desse domínio, o próprio enunciado reconhece a possibilidade de majority screening.

3.2 Lema 1: Terminal unanimity threshold

A prova do Lema 1 é o caso mais limpo de redução por threshold. No terminal round, rejeição encerra o jogo, então weak voters não têm continuação positiva. Qualquer pacote abaixo de t_0 é rejeitado por ambos os tipos de H . Um pacote em $[t_0, t_1)$ é aceito apenas pelo low type; dentro dessa região, o menor pacote t_0 é ótimo para o proposer. Um pacote em $[t_1, \bar{y}]$ é aceito por ambos; dentro dessa região, t_1 é ótimo.

Portanto a prova reduz a escolha contínua de y a duas expressões:

$$L_2(\mu) = (1 - \mu)(1 - t_0), \quad P_2(\mu) = 1 - t_1.$$

O cutoff vem da igualdade $L_2(\mu) = P_2(\mu)$:

$$(1 - \mu)(1 - t_0) = 1 - t_1 \quad \Longleftrightarrow \quad \mu = \frac{t_1 - t_0}{1 - t_0}.$$

O tie-break terminal seleciona low-only na igualdade. Dividir por m dá o payoff representativo dos weak states.

O ponto conceitual importante é que o cutoff μ_2^* não depende de m . O número de weak states divide o payoff representativo, mas não muda a escolha do proposer entre t_0 e t_1 , porque ambos os candidatos escalam da mesma forma no terminal round.

3.3 Lema 2: falhas weak-caused e votos não pivotais de H

O novo Lema 2 reduz uma parte da dependência da weak-vote-passive assessment. Ele trata apenas de propostas que já estão desenhadas para falhar por rejeição weak: a proposta e o vetor x são públicos, e pelo menos um weak voter necessário recebe menos que seu valor de continuação. Então H sabe que a proposta não passa, qualquer que seja seu próprio voto.

Nesse ponto, o voto de H não determina o resultado corrente. A única questão é se esse voto não pivotal poderia funcionar como sinal puro e criar um quarto candidato de payoff para o proposer. A resposta é não, sob o domínio do paper.

Considere uma prescrição separadora pura. Seja v_0 o voto prescrito ao tipo low e $v_1 \neq v_0$ o voto prescrito ao tipo high. Como o prior é interior, Bayes dá posterior zero depois de v_0 e posterior um depois de v_1 . O tipo high é indiferente entre posteriors, porque

$$C_1(\nu) = o_1$$

para todo ν . O tipo low, porém, prefere o posterior alto:

$$C_0(1) = o_0 + t_1 - t_0 > o_0 = C_0(0),$$

pois $t_1 > t_0$. Logo, o tipo low imita o voto v_1 que induz posterior um. Isso viola a restrição de incentivo da separação.

Se os dois tipos de H fazem pooling no mesmo voto, o voto observado não contém informação sobre θ , e Bayes mantém o posterior em μ . Como a falha weak-caused é induzida por alocação pública, não por informação privada de weak voters, essa história é equivalente ao delay sem informação D .

O alcance do lema é deliberadamente local: ele não é uma refinement, não fixa crenças fora do caminho depois de desvios de uma prescrição pooling, e não caracteriza todos os PBEs irrestritos. Ele apenas remove a necessidade de uma cláusula separada da assessment para o voto não pivotal de H em falhas weak-caused dentro da análise pura selecionada.

3.4 Lema 3: Rejected-history reduction

O Lema 3 é a prova mais delicada porque seu papel é disciplinar histórias que não terminam em acordo. A prova não calcula um novo payoff; ela mostra que essas histórias não criam um quarto candidato relevante.

O primeiro corte é entre falhas causadas por weak voters e falhas causadas por H . Se a proposta foi desenhada para falhar por weak rejection, pelo menos um weak voter necessário recebe menos que

seu continuation value. Nessa situação, alterar o voto de H não torna a proposta aprovada. Pelo Lema 2, o voto não pivotal de H não pode sustentar separação pura informativa, e votos pooling de H deixam o posterior em μ . Essas histórias são equivalentes em payoff ao candidato delay D .

O segundo corte trata falhas causadas por H , isto é, todos os weak voters aprovam e a proposta falha porque H rejeita. Se low aceita e high rejeita, temos exatamente o ramo de rejeição high do candidato low-only L . Se high aceita e low rejeita, teríamos uma história high-only. O paper exclui isso pela ordem de thresholds.

O passo técnico é mostrar por que high-only não é incentive-compatible para o low type. Se high aceita, o pacote precisa satisfazer o threshold do high type. Mas, sob High-Posterior Pooling e R1 Dynamic Threshold Order, isto é, sob a condição que ordena os thresholds dinâmicos da primeira rodada,

$$a_0(0) \leq a_0(1) \leq a_1.$$

Logo qualquer pacote aceitável para high também é aceitável para low quando a rejeição revelaria o posterior baixo. Portanto o low type não pode ser prescrito a rejeitar enquanto high aceita.

Ao final, todas as rejeições relevantes caem em uma de três categorias: delay D , ramo high-rejection de L , ou história não compatível com incentivos. Isso abre caminho para a Proposição 2.

3.5 Proposição 2: outcome de Round 1

A Proposição 2 combina os Lemas 2 e 3 com maximização finita.

O primeiro passo é exaustão de candidatos aceitos. Pela ordem dinâmica de thresholds, high-only acceptance é excluída. Pacotes acima do threshold relevante são dominados por baixar y , e pagamentos weak acima do continuation value são dominados por baixar x_i . Restam dois candidatos aceitos:

$$\begin{aligned} P : \quad & y = a_1, \quad x_i = c(\mu), \\ L : \quad & y = a_0(1), \quad x_i = c(0). \end{aligned}$$

O segundo passo checka as restrições de incentivo do candidato pooling P . Em outras palavras: verifica se cada jogador prefere seguir a ação prescrita em vez de desviar. O high type aceita em a_1 . O low type também aceita porque $a_1 \geq a_0(1)$. Weak voters aprovam porque recebem $c(\mu)$, exatamente o valor de rejeição sob posterior μ . O payoff do proposer é

$$\Pi_P^U(\mu) = 1 - a_1 - (m - 1)c(\mu).$$

O terceiro passo checka as restrições de incentivo do candidato low-only L . O low type aceita em $a_0(1)$. O high type rejeita quando $a_0(1) < a_1$. Weak voters recebem $c(0)$, que é o pagamento mínimo para aprovar na história low. O proposer recebe residual no estado low e continuação $c(1)$ no estado high:

$$\Pi_L^U(\mu) = (1 - \mu)\{1 - a_0(1) - (m - 1)c(0)\} + \mu c(1).$$

O quarto passo é delay D . O proposer escolhe uma proposta factível com $y = 0$ e pagamentos weak zero. A proposta é rejeitada pelos weak voters; pelo Lema 2, o voto não pivotal de H não sustenta separação pura informativa, e um voto pooling de H mantém o posterior em μ . O proposer recebe

$$\Pi_D^U(\mu) = c(\mu).$$

O quinto passo invoca o Lema 3 para garantir que rejeições não adicionam outro candidato. O sexto passo aplica o máximo:

$$\bar{\Pi}^U(\mu) = \max_{K \in \mathcal{K}(\mu)} \Pi_K^U(\mu).$$

O tie-break contra H seleciona entre maximizadores, mas não muda o valor do proposer.

3.6 Proposição 3: Weak-state entry nesting

A Proposição 3 é uma prova de accounting. O objetivo é mostrar que a formação sob unanimidade é mais difícil para weak states do que a formação sob majority no benchmark No-Cheap-H.

Sob pooling, o total weak payoff é

$$S_P^U = 1 - a_1 \leq 1.$$

Sob low-only,

$$S_L^U(\mu) = (1 - \mu)(1 - a_0(1)) + \mu\beta p_2(1) \leq 1.$$

O primeiro termo é no máximo $1 - \mu$, porque $a_0(1) \geq 0$. O segundo é no máximo μ , porque $\beta \leq 1$ e $p_2(1) \leq 1$. Sob delay,

$$S_D^U(\mu) = \beta p_2(\mu) \leq 1.$$

Como o candidato selecionado é um de P, L, D , sempre

$$S_{k^*(\mu)}^U(\mu) \leq 1.$$

Dividindo por m , temos $V_W^U(\mu) \leq 1/m$. Pela Proposição 1, sob Strict No-Cheap-H, $V_W^M(\mu) = 1/m$. Portanto

$$V_W^U(\mu) \leq V_W^M(\mu)$$

para todo μ , o que implica $F_U(\chi) \subseteq F_M(\chi)$.

Note que a prova não diz que weak states “gostam” de majority por uma razão psicológica ou normativa. Ela mostra uma desigualdade contábil: majority preserva o excedente weak unitário no benchmark, enquanto unanimidade paga H ou atrasa acordo.

3.7 Proposição 4 e Corolário 1

A Proposição 4 é uma definição operacional de comparação: quando ambas as regras formam, H prefere unanimidade se $V_H^U > V_H^M$. Subtrair V_H^M dos dois lados transforma a comparação no sinal de Δ_H .

O Corolário 1 pega esse critério e o combina com os entry sets. A classificação segue em três perguntas:

1. Majority forma? Se não, estamos em $\mathcal{C}_0$.
2. Se majority forma, unanimity também forma? Se não, estamos em $\mathcal{C}_M$.
3. Se ambas formam, qual é o sinal de Δ_H ? Isso separa $\mathcal{C}_U^H$, $\mathcal{C}_T^H$ e $\mathcal{C}_M^H$.

A Proposição 3 é o motivo pelo qual não existe uma sexta categoria “só unanimity”. A inclusão $F_U \subseteq F_M$ elimina esse caso.

3.8 Apêndice B: escopo e extensões

O Apêndice B não adiciona um novo theorem principal, mas contém quatro operações matemáticas úteis.

Primeiro, a microfundação do threshold é uma equivalência algébrica:

$$y + b_\theta \geq d_\theta \iff y \geq d_\theta - b_\theta.$$

Definir $t_\theta = d_\theta - b_\theta$ permite trabalhar com thresholds líquidos sem carregar a decomposição d_θ, b_θ no baseline.

Segundo, o one-shot bridge elimina a segunda rodada. Sem continuação, desaparecem $a_0(1)$, a_1 e delay. A matemática volta à comparação terminal entre $(1 - \mu)(1 - t_0)$ e $1 - t_1$.

Terceiro, o complete-information benchmark colapsa $t_0 = t_1 = t$ e $o_0 = o_1 = o$. Pooling e low-only deixam de ser estratégias distintas porque não há tipo privado a screenar. O mecanismo informacional desaparece.

Quarto, Appendix B.4 calcula comparative statics locais. Por exemplo,

$$a_1 - a_0(1) = (1 - \beta)\{t_1 - t_0 + o_0 - o_1\}.$$

Essa identidade mostra por que uma outside option muito maior do high type pode eliminar strict low-only separation: ela reduz o threshold dinâmico líquido do high type em Round 1.

4 Desigualdades afins, cutoffs e análise de sinal

Definição 4.1 (Função afim). *Uma função $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ é afim quando pode ser escrita como*

$$f(\mu) = A + B\mu$$

para constantes reais A e B . Seu gráfico é uma reta. Em particular, para decidir se $f(\mu) \geq 0$ em todo o intervalo $[0, 1]$, basta controlar os extremos quando se sabe que f é afim.

Teorema 4.2 (Desigualdade afim em um intervalo). *Se $f(\mu) = A + B\mu$ é afim em $[0, 1]$, então $f(\mu) \leq 0$ para todo $\mu \in [0, 1]$ se, e somente se, $f(0) \leq 0$ e $f(1) \leq 0$. Analogamente, $f(\mu) \geq 0$ para todo $\mu \in [0, 1]$ se, e somente se, $f(0) \geq 0$ e $f(1) \geq 0$.*

Intuição. Uma reta não pode sair do intervalo vertical delimitado por seus valores nos extremos sem curvar. Como funções afins não curvam, seus valores intermediários são combinações convexas dos extremos:

$$f(\mu) = (1 - \mu)f(0) + \mu f(1).$$

Prova. Pela identidade acima, se $f(0) \leq 0$ e $f(1) \leq 0$, então $(1 - \mu)f(0) + \mu f(1) \leq 0$ para todo $\mu \in [0, 1]$. A recíproca é imediata porque 0 e 1 pertencem ao intervalo. O argumento para ≥ 0 é idêntico.

Exemplo 4.3 (Cutoff terminal). *No terminal unanimity lemma, o weak proposer compara low-only e pooling:*

$$(1 - \mu)(1 - t_0) \geq 1 - t_1.$$

Rearranjando,

$$\mu \leq \frac{t_1 - t_0}{1 - t_0}.$$

Com $t_0 = 0.35$ e $t_1 = 0.70$, o cutoff é

$$\mu_2^* = \frac{0.35}{0.65} \approx 0.538.$$

4.1 Conexão com o paper

Essa ferramenta aparece repetidamente:

- Na Proposição 1, o payoff gap entre o ramo majority com H incluído e o ramo sem H é afim em μ . A prova checa os extremos para mostrar que o ramo com H é dominado quando $a_0^M \geq c_M$.
- No Lema 1, a comparação terminal entre low-only e pooling resolve uma desigualdade linear e gera μ_2^* .
- No exemplo principal, a igualdade entre $\Pi_P^U(\mu) = -0.0375 + 0.3575\mu$ e $\Pi_L^U(\mu) = 0.1025 - 0.0875\mu$ gera o cutoff de seleção $\mu \approx 0.315$.
- Em Appendix B.4, os sinais de Δ_H^P e Δ_H^L no caso $o_0 = o_1 = o$ também são resolvidos por desigualdades lineares.

4.2 Exercícios

1. Mostre que $f(\mu) = 2 - 3\mu$ é não negativa em $[0, 1/2]$ e negativa em $(2/3, 1]$.
2. Com $t_0 = 0.20$ e $t_1 = 0.55$, calcule $\mu_2^* = (t_1 - t_0)/(1 - t_0)$.
3. Resolva a desigualdade $(1 - \mu)(1 - t_0) \geq 1 - t_1$ passo a passo.
4. No exemplo principal, encontre o ponto em que $-0.0375 + 0.3575\mu = 0.1025 - 0.0875\mu$.
5. Prove que, se $a_0^M \geq c_M$ e $q\beta/m \leq 1$, o gap $g(\mu) = c_M - a_0^M + \mu(a_0^M + kc_M - 1)$ é não positivo em todo $[0, 1]$.
6. No caso $o_0 = o_1 = o$, mostre que $\Delta_H^P(\mu) = (1 - \mu)(t_1 - t_0) - (1 - \beta)o$ é positiva se, e somente se, $\mu < 1 - (1 - \beta)o/(t_1 - t_0)$.

Soluções na Seção 11.1.

5 Backward induction e redução por thresholds

Definição 5.1 (Threshold de aceitação). *Um threshold de aceitação é um número a tal que um jogador aceita exatamente as propostas $y \geq a$. Se o payoff do jogador aumenta em y , qualquer*

proposta estritamente acima de a que ainda induz o mesmo comportamento é custosa demais para o proposer.

Teorema 5.2 (Redução por threshold mínimo). *Suponha que o proposer queira maximizar $1 - y - z$, onde z representa outros pagamentos necessários, e que o receptor aceite se, e somente se, $y \geq a$. Entre todas as propostas que induzem aceitação do receptor, a proposta proposer-ótima usa $y = a$, desde que seja factível.*

Intuição. Se $y > a$, o proposer pode reduzir y um pouco sem mudar a decisão do receptor. Como cada unidade de y reduz o excedente residual dos weak states, pagar acima do threshold é dominado.

Prova. Seja $y > a$. Escolha $\varepsilon \in (0, y - a]$. A proposta $y' = y - \varepsilon$ continua satisfazendo $y' \geq a$, então preserva a aceitação. O payoff do proposer aumenta em ε . Logo nenhum $y > a$ é ótimo. O menor y aceitável é a .

Exemplo 5.3 (Terminal unanimity). *No terminal round, H aceita low-only quando $y \geq t_0$ e pooling quando $y \geq t_1$. Pelo teorema, o proposer só precisa comparar $y = t_0$ e $y = t_1$. Pacotes dentro de (t_0, t_1) são aceitos pelo mesmo tipo low, mas dão menos excedente ao weak proposer.*

5.1 Conexão com o paper

O Lema 1 usa a redução por thresholds para mostrar que o terminal round tem só duas propostas relevantes: $y = t_0$ e $y = t_1$. A Proposição 2 usa a mesma lógica dinamicamente. Em Round 1, os thresholds não são apenas t_0 e t_1 , mas $a_0(1)$ e a_1 , porque a rejeição leva a valores de continuação. Ainda assim, uma vez fixado o posterior que precifica a rejeição, pagar acima do threshold relevante continua sendo dominado.

Essa é a razão matemática para o paper poder substituir uma infinidade de pacotes $y \in [0, \bar{y}]$ por poucos candidatos discretos: pooling P , low-only L e delay D .

5.2 Exercícios

1. Se o receptor aceita quando $y \geq 0.4$, qual pacote aceito maximiza $1 - y$?
2. Se low aceita quando $y \geq 0.3$ e high aceita quando $y \geq 0.7$, quais são os dois pacotes relevantes em uma rodada terminal?
3. Explique por que um pacote $y = 0.5$ é dominado em uma região na qual apenas o tipo low aceita e $t_0 = 0.3 < t_1 = 0.7$.
4. Com $\beta = 0.6$, $t_1 = 0.70$ e $o_1 = 0.05$, calcule $a_1 = t_1 - (1 - \beta)o_1$.
5. Mostre que, se $a_0(1) < a_1$, então $y = a_0(1)$ pode separar low e high, mas $y = a_1$ não separa: ambos aceitam.
6. Dê uma prova curta de que, se $a_0(1) = a_1$, não existe low-only separation estrita no Round 1.

Soluções na Seção 11.2.

6 Equilíbrio, beliefs e restrições de incentivo de votação

Definição 6.1 (Assessment em jogo dinâmico). *Um assessment combina estratégias e crenças. Estratégias dizem o que cada jogador faz em cada história; crenças dizem que posterior os jogadores usam depois de histórias informativas ou fora do caminho.*

Definição 6.2 (Restrição de incentivo pivotal). *Uma restrição de incentivo de voto compara o payoff de votar conforme prescrito com o payoff de desviar quando o voto do jogador pode mudar o resultado. Se o voto não é pivotal, o desvio não muda o outcome e só importa se altera crenças ou futuras continuações.*

Teorema 6.3 (Restrição mínima para aprovação de weak voters). *Suponha que um weak voter receba x se aprovar e a proposta passar. Se sua rejeição induz continuação c , então aprovação é fracamente ótima sempre que*

$$x \geq c.$$

Se o proposer quer minimizar o pagamento mantendo aprovação, escolhe $x = c$.

Intuição. O weak voter não precisa receber mais que seu valor de rejeição. Mas, se recebe menos, rejeitar é melhor quando o voto é pivotal.

Prova. A aprovação dá x . A rejeição dá c . Aprovar é fracamente ótimo se, e somente se, $x \geq c$. Como x reduz o residual do proposer, o menor pagamento que satisfaz a restrição de incentivo é $x = c$.

Exemplo 6.4 (Weak-vote-passive assessment). *No candidato pooling P , os dois tipos de H aceitam. Um weak voter que desvia para rejeição não revela informação sobre θ , porque weak voters não observam o tipo de H . O posterior permanece μ , e a continuação do weak voter é $c(\mu)$. Portanto o proposer paga $c(\mu)$ a cada weak voter necessário.*

6.1 Conexão com o paper

A Definição 2 especifica uma weak-vote-passive assessment: desvios unilaterais de weak voters não atualizam crenças sobre θ , votos de H podem separar tipos quando prescritos de forma separadora, e desvios de H a partir de prescrições pooling recebem posteriors especificados. O Lema 2 substitui a antiga cláusula separada para propostas desenhadas para falhar por rejeição weak. Esses elementos são essenciais nos Lemas 2 e 3 e na Proposição 2.

Na prova da Proposição 2:

- Em P , o proposer paga $c(\mu)$ aos weak voters.
- Em L , o proposer paga $c(0)$ aos weak voters, porque a aprovação é avaliada na história em que o low type aceita e o high type rejeita.
- Em D , weak voters são pagos zero e rejeitam; pelo Lema 2, a falha weak-caused não gera sinalização pura informativa pelo voto não pivotal de H , então o proposer recebe $c(\mu)$.

6.2 Exercícios

1. Se um weak voter recebe $x = 0.04$ ao aprovar e $c = 0.05$ ao rejeitar, ele aprova?
2. Qual é o pagamento mínimo para induzir aprovação quando $c = 0.0325$?

3. No candidato P , explique por que um desvio de weak voter não deve revelar informação sobre θ sob a weak-vote-passive assessment.
4. No candidato L , por que a rejeição do high type é informativa, mas a aprovação de um weak voter não é?
5. Mostre que pagar $x > c(\mu)$ aos weak voters em P é dominado para o proposer.
6. Considere $N = 3$, com exatamente um weak voter não propositor. Explique por que o caso de delay exige checar separadamente se uma mudança unilateral de voto pode tornar a proposta aprovada.

Soluções na Seção 11.3.

7 Máximos finitos e envelopes de candidatos

Definição 7.1 (Envelope superior finito). *Dadas funções $f_1, \dots, f_J$, o envelope superior é*

$$F(\mu) = \max\{f_1(\mu), \dots, f_J(\mu)\}.$$

Quando cada f_j é afim, F é uma função linear por partes. O candidato selecionado em cada crença é aquele que atinge o máximo.

Teorema 7.2 (Seleção por máximo finito). *Se todo outcome payoff-relevante pertence a um conjunto finito de candidatos $\mathcal{K}(\mu)$, e o proposer maximiza payoff, então seu valor é*

$$\bar{\Pi}(\mu) = \max_{K \in \mathcal{K}(\mu)} \Pi_K(\mu).$$

Mudanças de regime ocorrem apenas quando um candidato deixa de ser admissível ou quando dois candidatos admissíveis empatam.

Intuição. Depois que a prova reduziu o jogo a candidatos discretos, a parte restante é escolher o maior número. A matemática difícil passa a ser justificar a exaustão dos candidatos, não calcular o máximo.

Prova. Por hipótese, qualquer outcome payoff-relevante é equivalente a algum $K \in \mathcal{K}(\mu)$. Logo nenhum payoff fora do conjunto pode superar o máximo sobre $\mathcal{K}(\mu)$. Como o proposer escolhe um candidato admissível que maximiza payoff, o valor é exatamente o máximo.

7.1 Conexão com o paper

A Proposição 2 é exatamente uma proposição de máximo finito:

$$\bar{\Pi}^U(\mu) = \max_{K \in \mathcal{K}(\mu)} \Pi_K^U(\mu),$$

com $K \in \{P, L, D\}$. Os Lemas 2 e 3 fazem o trabalho de limpeza: rejeições causadas por weak voters reduzem a delay; rejeição do high type pertence ao ramo low-only; high-only é incompatível com a ordem de thresholds.

Depois disso, a seleção do Round 1 é o envelope superior dos candidatos admissíveis. A regra de tie-break contra H não altera o valor do weak proposer; ela escolhe um dos maximizadores quando há empate.

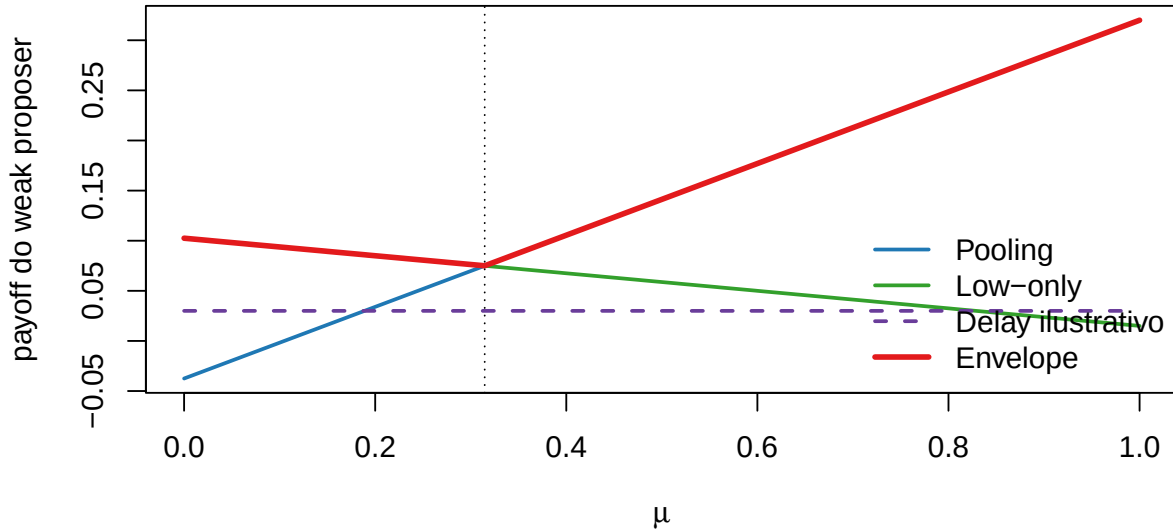


Figure 1: Envelope superior no exemplo principal. Low-only selecionado até o ponto de empate com pooling; pooling selecionado depois. O candidato delay fica abaixo nessa parametrização.

7.2 Exercícios

1. Calcule $\max\{0.10, 0.07, 0.03\}$.
2. Para $f(\mu) = 0.10 - \mu$ e $g(\mu) = 0.02 + \mu$, encontre o ponto em que os candidatos empatam.
3. Com as funções do exemplo principal, verifique que low-only vence pooling em $\mu = 0.20$.
4. Com as mesmas funções, verifique que pooling vence low-only em $\mu = 0.60$.
5. Mostre que, se D é sempre abaixo de P e L , o envelope de $\{P, L, D\}$ coincide com o envelope de $\{P, L\}$.
6. Explique por que a prova da Proposição 2 não poderia simplesmente escrever o máximo sem antes provar os Lemas 2 e 3.

Soluções na Seção 11.4.

8 Inclusão de conjuntos, partições e classificação institucional

Definição 8.1 (Entry set). Dada uma regra $R \in \{U, M\}$ e um custo de entrada χ , o entry set é

$$F_R(\chi) = \{\mu \in [0, 1] : V_W^R(\mu) \geq \chi\}.$$

Ele contém as crenças nas quais weak states aceitam formar a instituição sob a regra R .

Teorema 8.2 (Inclusão por dominância ponto a ponto). Se $V_W^U(\mu) \leq V_W^M(\mu)$ para todo $\mu \in [0, 1]$,

então

$$F_U(\chi) \subseteq F_M(\chi)$$

para todo $\chi \geq 0$.

Intuição. Se unanimidade nunca dá aos weak states payoff maior que maioria, qualquer crença em que unanimidade cobre o custo de entrada também cobre o custo sob maioria.

Prova. Tome $\mu \in F_U(\chi)$. Então $V_W^U(\mu) \geq \chi$. Como $V_W^M(\mu) \geq V_W^U(\mu)$, segue que $V_W^M(\mu) \geq \chi$. Logo $\mu \in F_M(\chi)$.

Definição 8.3 (Partição). *Uma coleção de conjuntos $A_1, \dots, A_J$ é uma partição de X se os conjuntos são dois a dois disjuntos e sua união é X .*

8.1 Conexão com o paper

A Proposição 3 usa um argumento de cota superior. Sob unanimidade:

$$S_P^U = 1 - a_1 \leq 1, \quad S_L^U(\mu) \leq 1, \quad S_D^U(\mu) \leq 1.$$

Como o candidato selecionado é um desses três, o total weak payoff sob unanimidade nunca excede a unidade. Dividindo por m , obtém-se

$$V_W^U(\mu) \leq \frac{1}{m} = V_W^M(\mu),$$

sob Strict No-Cheap-H.

O Corolário 1 usa esse nesting para excluir a categoria “só unanimidade”. O espaço de crenças é então particionado por: nenhuma regra forma, só maioria forma, as duas formam e H prefere unanimidade, as duas formam e H é indiferente, ou as duas formam e H prefere maioria.

8.2 Exercícios

1. Se $V_W^U(\mu) = 0.04$, $V_W^M(\mu) = 0.08$ e $\chi = 0.05$, qual regra forma nessa crença?
2. Prove diretamente que $S_P^U = 1 - a_1 \leq 1$ quando $a_1 \geq 0$.
3. Mostre que $S_D^U(\mu) = \beta p_2(\mu) \leq 1$ quando $\beta \leq 1$ e $p_2(\mu) \leq 1$.
4. Use a definição de $F_R(\chi)$ para provar a inclusão $F_U(\chi) \subseteq F_M(\chi)$ a partir de $V_W^U \leq V_W^M$.
5. Explique por que a inclusão elimina a categoria “only unanimity”.
6. Mostre que os cinco conjuntos do Corolário 1 são exaustivos.

Soluções na Seção 11.5.

9 Comparação de payoffs e estática comparativa elementar

Definição 9.1 (Payoff gap). *O payoff gap de H é*

$$\Delta_H(\mu) = V_H^U(\mu) - V_H^M(\mu).$$

Quando as duas instituições formam, seu sinal determina a preferência institucional de H .

Teorema 9.2 (Regra de sinal para comparação binária). *Se um jogador compara duas alternativas A e B , e $\Delta = V(A) - V(B)$, então ele prefere estritamente A se $\Delta > 0$, é indiferente se $\Delta = 0$, e prefere estritamente B se $\Delta < 0$.*

Intuição. Essa é apenas a definição de preferência por payoff esperado. A importância no paper é separar a pergunta “a instituição forma?” da pergunta “qual instituição H prefere quando ambas formam?”.

Prova. Como os payoffs representam preferências, $V(A) > V(B)$ equivale a preferir A . Subtrair $V(B)$ dos dois lados transforma essa comparação em $\Delta > 0$. Os casos de igualdade e sinal negativo seguem da mesma forma.

Exemplo 9.3 (Gap no exemplo principal). *No ramo pooling do exemplo principal,*

$$\Delta_H^P(\mu) = 0.330 - 0.350\mu.$$

O crossing ocorre em $\mu = 0.330/0.350 \approx 0.943$. Abaixo disso, pooling sob unanimidade favorece H em relação à maioria; acima disso, maioria domina.

9.1 Conexão com o paper

A Proposição 4 é formalmente simples, mas substantivamente central: quando as duas regras formam, a comparação institucional é o sinal de $\Delta_H(\mu)$. O Corolário 1 usa esse sinal para dividir o both-form region em três partes: $\Delta_H > 0$, $\Delta_H = 0$ e $\Delta_H < 0$.

Appendix B.4 usa derivadas elementares e rearranjos para interpretar os parâmetros. Por exemplo, a margem No-Cheap- H é

$$\mathcal{M}_{NC} = t_0 - (1 - \beta)o_0 - \frac{\beta}{m}.$$

Logo,

$$\frac{\partial \mathcal{M}_{NC}}{\partial t_0} = 1, \quad \frac{\partial \mathcal{M}_{NC}}{\partial o_0} = -(1 - \beta), \quad \frac{\partial \mathcal{M}_{NC}}{\partial \beta} = o_0 - \frac{1}{m}.$$

Essas derivadas não são uma técnica sofisticada de comparative statics; são apenas leitura local da fórmula.

9.2 Exercícios

1. Se $V_H^U = 0.20$ e $V_H^M = 0.15$, qual é Δ_H e qual regra H prefere?
2. Resolva $0.330 - 0.350\mu = 0$.
3. Para $\mathcal{M}_{NC} = t_0 - (1 - \beta)o_0 - \beta/m$, calcule a derivada em relação a t_0 .
4. Calcule a derivada de $\mathcal{M}_{NC}$ em relação a β .
5. No caso $o_0 = o_1 = o$, explique por que aumentar o reduz Δ_H^P .
6. Explique por que uma mudança no candidato selecionado pode mudar a inclinação de $\Delta_H(\mu)$, mesmo sem mudar os parâmetros primitivos.

Soluções na Seção 11.6.

10 Referências de livros-texto

Table 2: Referências úteis por tópico matemático usado no paper.

Tópico	Referência principal	Alternativa
Jogos dinâmicos e PBE	Fudenberg e Tirole, *Game Theory*, capítulos 3 e 8	Osborne e Rubinstein, *A Course in Game Theory*, capítulos 6 e 12
Bargaining legislativo	Baron e Ferejohn (1989), modelo de bargaining legislativo	Eraslan, Evdokimov e Zapal (2019), survey de legislative bargaining
Desigualdades e funções afins	Simon e Blume, *Mathematics for Economists*, capítulos 2 e 3	Sundaram, *A First Course in Optimization Theory*, apêndices matemáticos
Maximização finita e envelopes	Sundaram, *A First Course in Optimization Theory*, capítulo 1	Mas-Colell, Whinston e Green, *Microeconomic Theory*, seções sobre escolha e maximização
Incentive constraints	Mas-Colell, Whinston e Green, capítulos 13–14	Fudenberg e Tirole, capítulos sobre informação incompleta e signaling
Set theory elementar e partições	Simon e Blume, capítulo 29, seções introdutórias	Jehle e Reny, *Advanced Microeconomic Theory*, apêndice matemático
Comparative statics elementar	Simon e Blume, capítulos 14–15	Dixit, *Optimization in Economic Theory*, capítulos 1–2

11 Soluções dos exercícios

11.1 Soluções: desigualdades afins

1. $f(\mu) = 2 - 3\mu$. Em $[0, 1/2]$, o menor valor ocorre em $\mu = 1/2$, dando $2 - 3/2 = 1/2 > 0$. Em $(2/3, 1]$, temos $3\mu > 2$, logo $2 - 3\mu < 0$.

2.

$$\mu_2^* = \frac{0.55 - 0.20}{1 - 0.20} = \frac{0.35}{0.80} = 0.4375.$$

3. Comece de $(1 - \mu)(1 - t_0) \geq 1 - t_1$. Como $1 - t_0 > 0$,

$$1 - \mu \geq \frac{1 - t_1}{1 - t_0}.$$

Subtraindo de 1,

$$\mu \leq 1 - \frac{1 - t_1}{1 - t_0} = \frac{t_1 - t_0}{1 - t_0}.$$

4. Igualando,

$$-0.0375 + 0.3575\mu = 0.1025 - 0.0875\mu.$$

Logo $0.445\mu = 0.140$, e

$$\mu = 0.140/0.445 \approx 0.315.$$

5. O gap é afim. Em $\mu = 0$, $g(0) = c_M - a_0^M \leq 0$. Em $\mu = 1$,

$$g(1) = c_M - a_0^M + a_0^M + kc_M - 1 = (k+1)c_M - 1 = q\beta/m - 1 \leq 0.$$

Como g é afim, é não positivo em todo $[0, 1]$.

6. Escreva $g = t_1 - t_0 > 0$. Então

$$(1 - \mu)g - (1 - \beta)o > 0$$

equivale a

$$1 - \mu > \frac{(1 - \beta)o}{g},$$

ou

$$\mu < 1 - \frac{(1 - \beta)o}{g}.$$

11.2 Soluções: thresholds

1. O pacote aceito que maximiza $1 - y$ é $y = 0.4$. Qualquer $y > 0.4$ também é aceito, mas dá payoff menor ao proposer.
2. Os dois pacotes relevantes são $y = 0.3$, aceito apenas pelo low type, e $y = 0.7$, aceito pelos dois tipos.
3. Em $(0.3, 0.7)$, apenas low aceita. Como $y = 0.3$ também é aceito apenas por low e custa menos ao weak proposer, $y = 0.5$ é dominado.
- 4.

$$a_1 = 0.70 - (1 - 0.6)0.05 = 0.70 - 0.02 = 0.68.$$

5. Se $y = a_0(1)$, o low type é indiferente/aceita, mas o high type rejeita porque $a_0(1) < a_1$. Se $y = a_1$, o high type aceita e, pela ordem $a_0(1) \leq a_1$, o low type também aceita.
6. Low-only separation estrita exige um pacote y que low aceite e high rejeite, isto é, $y \geq a_0(1)$ e $y < a_1$. Se $a_0(1) = a_1$, não existe y satisfazendo simultaneamente $y \geq a_1$ e $y < a_1$.

11.3 Soluções: restrições de incentivo

1. Não. Como $0.04 < 0.05$, rejeitar dá payoff maior.
2. O pagamento mínimo é $x = c = 0.0325$.
3. Porque weak voters não observam θ . Sob a assessment mantida, seu desvio não contém informação privada sobre o tipo de H , então não muda o posterior.
4. A rejeição do high type é informativa porque H observa seu próprio tipo e sua estratégia prescrita separa tipos. A aprovação de um weak voter não é informativa sobre θ , pois weak voters não conhecem θ .
5. Se $x > c(\mu)$, reduzir x para $c(\mu)$ preserva a aprovação weak e aumenta o residual do proposer. Portanto $x > c(\mu)$ é dominado.

6. Com $N = 3$, só há um weak voter não propositor além do proposer. Se esse voter muda de no para yes, a unanimidade pode depender apenas do voto de H . Por isso a prova checka explicitamente que, mesmo nesse edge case, a continuação de rejeitar é pelo menos tão boa quanto o desvio.

11.4 Soluções: envelopes

1. O máximo é 0.10.
2. Igualando $0.10 - \mu = 0.02 + \mu$, temos $0.08 = 2\mu$, logo $\mu = 0.04$.
3. Em $\mu = 0.20$,

$$\Pi_P = -0.0375 + 0.3575(0.20) = 0.034,$$

enquanto

$$\Pi_L = 0.1025 - 0.0875(0.20) = 0.085.$$

Low-only vence.

4. Em $\mu = 0.60$,

$$\Pi_P = -0.0375 + 0.3575(0.60) = 0.177,$$

e

$$\Pi_L = 0.1025 - 0.0875(0.60) = 0.050.$$

Pooling vence.

5. Se $D(\mu) \leq \max\{P(\mu), L(\mu)\}$ para todo μ , então adicionar D ao conjunto não altera o maior valor. Logo os envelopes coincidem.
6. Porque o máximo só é correto se o conjunto de candidatos for exaustivo. Sem os Lemas 2 e 3, poderia haver uma história rejeitada ou separadora com payoff maior que P, L, D .

11.5 Soluções: conjuntos

1. Unanimidade não forma, pois $0.04 < 0.05$. Maioria forma, pois $0.08 \geq 0.05$. Portanto só majority forma.
2. Como $a_1 \geq 0$, subtrair a_1 de 1 não pode produzir valor maior que
 1. Logo $1 - a_1 \leq 1$.
3. Como $p_2(\mu) \leq 1$ e $\beta \leq 1$, o produto $\beta p_2(\mu) \leq 1$.
4. Se $\mu \in F_U(\chi)$, então $V_W^U(\mu) \geq \chi$. Como $V_W^M(\mu) \geq V_W^U(\mu)$, segue que $V_W^M(\mu) \geq \chi$, logo $\mu \in F_M(\chi)$.
5. “Only unanimity” exigiria $\mu \in F_U(\chi)$ e $\mu \notin F_M(\chi)$. Mas $F_U(\chi) \subseteq F_M(\chi)$, então isso é impossível.
6. Para qualquer μ , ou $\mu \notin F_M$, ou $\mu \in F_M$. Se está em F_M , ou não está em F_U , ou está em F_U . Se está em F_U , uma e apenas uma das três condições vale: $\Delta_H > 0$, $\Delta_H = 0$, ou $\Delta_H < 0$. Portanto os cinco casos cobrem todo $[0, 1]$.

11.6 Soluções: payoff gap

1. $\Delta_H = 0.20 - 0.15 = 0.05 > 0$. Logo H prefere unanimidade.

2.

$$0.330 - 0.350\mu = 0 \quad \Rightarrow \quad \mu = 0.330/0.350 \approx 0.943.$$

3.

$$\frac{\partial \mathcal{M}_{NC}}{\partial t_0} = 1.$$

4. Como

$$\mathcal{M}_{NC} = t_0 - o_0 + \beta o_0 - \frac{\beta}{m},$$

a derivada em relação a β é

$$o_0 - \frac{1}{m}.$$

5. No caso comum, $\Delta_H^P = (1 - \mu)(t_1 - t_0) - (1 - \beta)o$. Aumentar o aumenta o termo subtraído $(1 - \beta)o$, reduzindo o payoff gap quando $\beta < 1$.

6. Cada candidato tem uma fórmula diferente para $V_H^U(\mu)$. Quando a seleção muda, $\Delta_H(\mu)$ passa a usar outra fórmula candidata; por isso a inclinação pode mudar mesmo com parâmetros primitivos fixos.

12 Checklist de cobertura

- Proposição 1, Lema 1, Lema 2, Lema 3, Proposição 2, Proposição 3, Proposição 4 e Corolário 1 estão mapeados na tabela inicial.
- As duas definições centrais do paper estão conectadas às seções de jogo, beliefs e restrições de incentivo.
- O Apêndice B está coberto como microfundação, one-shot bridge, complete information, comparative statics e delay example.
- O guia evita ferramentas não usadas nas provas, como ponto fixo, medida, correspondências e teoria da ordem.